

Θέματα Ιουνίου 2023

Θέμα 1^ο

Κατατάξτε τις παρακάτω xDSL τεχνολογίες ανάλογα με το αν είναι συμμετρικές ή ασύμμετρες:

- α) ADSL**
- β) VDSL**
- γ) SDSL**
- δ) IDSL**
- ε) HDSL**
- στ) SDSL**

Μια βασική κατηγοριοποίηση των xDSL τεχνολογιών μπορεί να γίνει βάσει του εάν είναι συμμετρικές ή ασύμμετρες, αν επιτυγχάνουν δηλαδή τις ίδιες ταχύτητες για download και upload.

Συμμετρικές: HDSL, HDSL2, HDSL4, SDSL, SHDSL, IDSL

Ασύμμετρες: ADSL, ADSL2, ADSL2+, UDSL (G.Lite)

Λειτουργούν και με τους δύο τρόπους: RADSL, VDSL, VDSL2 (συμμετρικά και ασύμμετρα)

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές της τεχνολογίας VDSL με την ADSL;

- Η τεχνολογία VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης σε σχέση με την ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), όμως έχει περιορισμό στη μέγιστη απόσταση. Συγκεκριμένα, η VDSL μπορεί να προσφέρει ταχύτητες μέχρι 52 Mbps για αποστάσεις έως 300 μέτρων, ενώ η ADSL προσφέρει μικρότερες ταχύτητες για μεγαλύτερες αποστάσεις.
- Η VDSL υποστηρίζει τόσο συμμετρική όσο και ασύμμετρη μετάδοση, ενώ η ADSL είναι κυρίως ασύμμετρη.
- Η VDSL χρησιμοποιείται κυρίως σε περιοχές με πυκνή αστική δόμηση, ενώ η ADSL είναι ευρύτερα διαδεδομένη λόγω των μεγαλύτερων αποστάσεων που μπορεί να καλύψει.

Το ADSL, το οποίο προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Asymmetric Digital Subscriber Line, εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο και σε άλλα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, δίνοντας τη δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων (δεδομένα, κινούμενη εικόνα, γραφικά) μέσω της απλής τηλεφωνικής γραμμής. Κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι η μεταφορά δεδομένων γίνεται με ασύμμετρο τρόπο, δηλαδή προσφέρει διαφορετικό ρυθμό για τη λήψη (μέχρι 8 Mbps downstream) και διαφορετικό για την αποστολή δεδομένων (640 kbps upstream). Το σημαντικότερο είναι ότι το εύρος ζώνης δεν το μοιραζόμαστε, αλλά είναι εξ' ολοκλήρου στη διάθεσή μας. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η απόδοση του ADSL εξαρτάται σημαντικά από την απόσταση του χρήστη από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

Το VDSL, Very-high-data-rate Digital Subscriber Line, είναι σχετικά νέα τεχνολογία και υπόσχεται να δώσει εντυπωσιακά μεγαλύτερες ταχύτητες που μπορεί να φτάνουν τα 52 Mbps, με περιορισμό όμως τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του χάλκινου αγωγού. Ανάλογα με την υλοποίηση, το VDSL δε μπορεί να ξεπερνά το 1,5 km και οι ρυθμοί μετάδοσης κυμαίνονται για τη λήψη από 13 έως 52 Mbps και για την αποστολή από 1,5 έως 2,3 Mbps.

Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία VDSL2; Αναφερθείτε στις υπηρεσίες, στις συχνότητες που χρησιμοποιεί και στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης.

- Το VDSL2 είναι η δεύτερη γενιά της τεχνολογίας VDSL και χρησιμοποιεί εύρος ζώνης 30 MHz για ταχύτητες μετάδοσης μέχρι 100 Mbps και στις δύο κατευθύνσεις για αποστάσεις έως 300 μέτρων. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, ο ρυθμός μετάδοσης μειώνεται.
- Το VDSL2 υποστηρίζει υπηρεσίες Triple Play, δηλαδή φωνή, βίντεο, και δεδομένα, καθώς και υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας τηλεόρασης (HDTV) και διαδραστικά παιχνίδια.
- Το VDSL2 αποτελεί βελτίωση του πρότυπου VDSL (G.993.1), επιτρέποντας συμμετρικούς και ασύμμετρους ρυθμούς μετάδοσης (Full-Duplex) μέχρι 200 Mbps σε συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίων

Θέμα 2^ο

Ποιος είναι ο ρόλος της δυναμικής προσαρμοστικής διαμόρφωσης (Dynamic Adaptive Modulation) στην τεχνολογία WiMAX; Δώστε ένα παράδειγμα χρήσης της.

Η τεχνολογία WiMAX μπορεί να φθάσει σε μια θεωρητική ακτίνα κάλυψης δεκάδων χιλιομέτρων και να επιτύχει ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων μέχρι 70Mbps, αν και σε μεγάλες αποστάσεις ο ρυθμός μετάδοσης πλησιάζει στα 1,5Mbps. Η δυναμική προσαρμοστική διαμόρφωση (Dynamic Adaptive Modulation) δίνει τη δυνατότητα στο σταθμό βάσης να επιλέξει το ρυθμό μετάδοσης ανάλογα με την απόσταση που πρέπει κάθε φορά να καλυφθεί. Ο ρόλος της δυναμικής προσαρμοστικής διαμόρφωσης (Dynamic Adaptive Modulation) στην τεχνολογία WiMAX είναι να προσαρμόζει τη διαμόρφωση του σήματος ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απόδοση και η ποιότητα της σύνδεσης. Έτσι, μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την πολυπλοκότητα της διαμόρφωσης ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα του σήματος ακόμα και σε περιπτώσεις παρεμβολών ή μειωμένης ισχύος σήματος. Παράδειγμα χρήσης είναι η προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων σε κινητούς χρήστες που μετακινούνται μέσα σε μια πόλη με ποικίλες συνθήκες σήματος .

Για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι ελέγχου ισχύος στο WiMAX;

Οι αλγόριθμοι ελέγχου ισχύος χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση του συστήματος. Υλοποιούνται στο σταθμό βάσης, ο οποίος αποστέλλει πληροφορίες ελέγχου ισχύος σε κάθε έναν συνδρομητή ώστε να ρυθμίσει την ισχύ μετάδοσης του στο ιδανικό επίπεδο. Ο έλεγχος ισχύος μειώνει την κατανάλωση ισχύος στις συσκευές των συνδρομητών και την πιθανότητα παρεμβολής με άλλους σταθμούς βάσης. Για περιπτώσεις LOS η ισχύς μετάδοσης της συσκευής του συνδρομητή είναι περίπου ανάλογη προς την απόστασή της από το σταθμό βάσης ενώ για περιπτώσεις NLOS η ισχύς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εμπόδια που παρεμβάλλονται.

Θέμα 3^ο

Τι εννοούμε με την έννοια «επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών»;

Επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης ευρυζωνικών υποδομών αναφέρονται στα σχέδια και τις στρατηγικές που αναπτύσσονται για την εκμετάλλευση των ευρυζωνικών δικτύων. Αυτά τα

μοντέλα περιλαμβάνουν τις ροές υπηρεσιών και πληροφορίας, τους ρόλους και τις σχέσεις των διαφόρων παικτών της αγοράς, την κοστολογική τους δομή και τις πηγές εσόδων τους .

Ποια είναι τα τρία βασικά επίπεδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου και τι εξοπλισμό/υπηρεσίες έχει το κάθε επίπεδο;



Περιγράψτε το επιχειρηματικό μοντέλο «Ίσης πρόσβασης».

Το επιχειρηματικό μοντέλο «Ίσης πρόσβασης» προβλέπει την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού παρόχων υπηρεσιών και περιεχομένου που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Υποθέτει ότι το ευρυζωνικό δίκτυο θα αποφέρει γρήγορα ικανοποιητικά κέρδη, προκειμένου να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών εταιρειών. Υπάρχουν δύο παραλλαγές: μία όπου υπάρχει ήδη ευρυζωνική υποδομή και η δημοτική αρχή λειτουργεί ως ενορχηστρωτής, και μία όπου η δημοτική αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση τόσο της παθητικής όσο και της ενεργής υποδομής.

Θέματα Ιουνίου 2022

Θέμα 1^ο

Τι εννοούμε με τον όρο «τοπικό βρόχο» (ή «local loop»);

Ο τοπικός βρόχος (local loop) στο συνηθισμένο τηλεφωνικό δίκτυο (Plain Old Telephone Service - POTS) είναι οι point-to-point συνδέσεις των τελικών χρηστών με κάποιο κεντρικό κόμβο (Central Office - CO) του τοπικού τηλεπικοινωνιακού φορέα (Telephone Company - Telco). Αυτές οι συνδέσεις γίνονται συνήθως μέσω χάλκινων συνεστραμμένων ζευγών (twisted pair) καλωδίων. Το μέγιστο μήκος αυτών των συνδέσεων κυμαίνεται από 4 έως 7 χιλιόμετρα, ανάλογα με την διατομή των καλωδίων, ενώ το μέσο μήκος είναι 1-2 χιλιόμετρα.

Αναφέρετε και περιγράψτε τους τρεις διαφορετικούς τρόπους Αποδέσμευσης του Τοπικού Βρόχου (Local Loop Unbundling).

Οι τρεις τύποι Αποδέσμευσης του Τοπικού Βρόχου (Local Loop Unbundling - LLU) είναι:

Full LLU: Στην περίπτωση της Full LLU, ο εναλλακτικός πάροχος (OLO) λαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του καλωδίου από τον βασικό πάροχο (π.χ. ΟΤΕ). Επομένως, ο OLO είναι ο μοναδικός που συνδέεται στο βρόχο και αναλαμβάνει την υποχρέωση εξυπηρέτησης όλων των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του συνδρομητή (υπηρεσίες φωνής και δεδομένων). Ο αρχικός πάροχος λαμβάνει πάγιο από το νέο πάροχο.

Shared Access LLU: Σε αυτήν την περίπτωση, ο OLO μοιράζεται τον τοπικό βρόχο με τον βασικό πάροχο. Ο OLO παρέχει υπηρεσίες δεδομένων (π.χ. ADSL), ενώ ο βασικός πάροχος συνεχίζει να παρέχει τις παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Sub-loop LLU: Ο OLO αποκτά τον πλήρη έλεγχο για ένα τμήμα του βρόχου, μέσω εξωτερικής πρόσβασης σε ένα σημείο πρόσβασης (Distribution Point). Για την πραγματοποίηση της αποδέσμευσης του local loop, οι σημαντικές εργασίες δεν εκτελούνται στο άκρο του συνδρομητή αλλά στο Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ, όπου ο εναλλακτικός πάροχος διασυνδέει το δίκτυό του με το αντίστοιχο του ΟΤΕ.

Θέμα 2^ο

Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας Wavelength Division Multiplexing (WDM).

Η τεχνολογία πολυπλεξίας μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) επιτρέπει τη μετάδοση πολλών οπτικών σημάτων διαφορετικών συχνοτήτων μέσω μιας μόνο οπτικής ίνας. Κάθε οπτικό σήμα διαδίδεται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα ή μήκος κύματος (λ), επιτρέποντας την ταυτόχρονη μετάδοση πολλών σημάτων. Η βασική ιδέα είναι ότι από την ίδια ίνα μπορούν να περάσουν περισσότερα από ένα διαφορετικά σήματα διαφορετικής συχνότητας ή χρώματος, το καθένα αντιπροσωπεύοντας μια ροή δεδομένων.

Αναφέρετε και περιγράψτε τα βασικά στοιχεία/εξοπλισμό που απαιτούνται στην τεχνολογία WDM.

Τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας WDM είναι:

Οπτικές ίνες: Παρέχουν χαμηλές απώλειες και υψηλή απόδοση στο αντίστοιχο φάσμα μηκών κύματος.

Συσκευές ακτινών laser: Χρησιμοποιούνται για την εκπομπή του οπτικού σήματος.

Οπτικοί ενισχυτές (optical amplifiers): Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του σήματος και τη μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις, απαραίτητοι λόγω της εξασθένισης του οπτικού σήματος κατά τη μεταφορά του μέσα από την ίνα. Συγκεκριμένα, οι οπτικοί ενισχυτές τύπου Erbium-doped (EDFA) χρησιμοποιούνται συχνά στις επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων.

Θέμα 3^ο

Αναφέρετε τις βασικές τεχνολογίες/δυνατότητες του WiMAX.

Οι βασικές τεχνολογίες και δυνατότητες του WiMAX περιλαμβάνουν:

Δυναμικό TDMA MAC: Επιτρέπει την ταυτόχρονη παροχή διαφορετικών επιπέδων εγγυημένης υπηρεσίας.

Ποιότητα υπηρεσιών (QoS): Παρέχει υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, σημαντικά για εφαρμογές που απαιτούν σταθερό ρυθμό μετάδοσης, όπως φωνή και βίντεο.

Προσαρμογή συνδέσμων (Link Adaptation): Η προσαρμοστική διαμόρφωση και κωδικοποίηση παρέχουν υψηλή αξιοπιστία στο σύστημα, προσαρμόζοντας τη μετάδοση ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.

Υποστήριξη NLOS: Υποστηρίζει συνδέσεις χωρίς άμεση οπτική επαφή (Non-Line of Sight - NLOS).

Αποδοτική χρησιμοποίηση φάσματος: Χρησιμοποιεί αποδοτικά το φάσμα συχνοτήτων για να μεγιστοποιήσει τη χωρητικότητα και την κάλυψη.

Ευέλικτο εύρος ζώνης καναλιών: Ευέλικτα εύρη ζώνης καναλιών μεταξύ 1.5 και 20 MHz.

Περιγράψτε την προσαρμογή συνδέσμων (link adaptation).

Η προσαρμογή συνδέσμων (link adaptation) στο WiMAX περιλαμβάνει την προσαρμοστική διαμόρφωση και κωδικοποίηση, που πραγματοποιείται από συνδρομητή σε συνδρομητή. Η προσαρμογή της μετάδοσης γίνεται με βάση την κατάσταση του καναλιού, χρησιμοποιώντας διαμόρφωση ανάλογα με το επίπεδο θορύβου ή την ισχύ του σήματος, για να διατηρηθεί η επικοινωνία με υψηλή αξιοπιστία. Σε περιπτώσεις υψηλού θορύβου ή χαμηλής ισχύος σήματος, η προσαρμοστική διαμόρφωση διατηρεί την επικοινωνία και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις τη διακόπτει.

Περιγράψτε τις τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων.

Οι τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων στο WiMAX περιλαμβάνουν:

FEC (Forward Error Correction): Κωδικοποίηση που ανιχνεύει και διορθώνει σφάλματα κατά τις μεταδόσεις.

Interleaving αλγόριθμοι: Χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν και να διορθώνουν τα σφάλματα, βελτιώνοντας τους ρυθμούς μετάδοσης.

Automatic Repeat Request (ARQ): Χρησιμοποιείται για να διορθώσει τα σφάλματα που δεν μπορούν να διορθωθούν από την FEC, με την αποστολή της χαμένης πληροφορίας. Αυτό βελτιώνει σημαντικά το bit error rate.

Θέματα Σεπτεμβρίου 2023

Θέμα 1^ο

Τι εννοούμε με τον όρο «τοπικό βρόχο» (ή «local loop»);

Απάντηση παραπάνω

Ποια είναι η βασική διαφορά του Bitstream με το Local Loop Unbundling από άποψη επένδυσης τηλεπικοινωνιακών παρόχων;

Η βασική διαφορά μεταξύ Bitstream και Local Loop Unbundling είναι η εξής:

Στην περίπτωση του Bitstream, ο πάροχος (όπως ο ΟΤΕ) διατηρεί τον πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση του συνόλου του δικτύου. Ο εναλλακτικός πάροχος χρησιμοποιεί το μέσο μετάδοσης και το σύστημα μετάδοσης του υπάρχοντος παρόχου, δηλαδή χαλκό ή οπτική ίνα και εξοπλισμό xDSL ή SDH, για να παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες του. Αυτό σημαίνει ότι ο εναλλακτικός πάροχος είναι πλήρως εξαρτημένος από τον υπάρχοντα πάροχο για το σύνολο του συστήματος μετάδοσης και δεν μπορεί εύκολα να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες του. Η διασύνδεση γίνεται σε "υψηλότερο" επίπεδο, στον τοπικό μεταγωγέα (switch) ή και παραπέρα, και γίνεται κράτηση ενός συγκεκριμένου μεριδίου του εύρους ζώνης (bandwidth).

Στην περίπτωση του Local Loop Unbundling (LLU), ο εναλλακτικός πάροχος πρέπει να διασυνδέεται σε φυσικό επίπεδο με τον υπάρχοντα πάροχο στο σημείο τερματισμού του τοπικού βρόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο εναλλακτικός πάροχος αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη και επενδύσεις για τη διαχείριση του τοπικού βρόχου και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη σύνδεση. Ο LLU επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους παρόχους να συνδέσουν το δίκτυό τους στο local loop ή τα καλώδια του βασικού παρόχου, επιτρέποντας έτσι την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών

Αναφέρετε και περιγράψτε τους τρεις διαφορετικούς τρόπους Αποδέσμευσης του Τοπικού Βρόχου (Local Loop Unbundling).

Απάντηση παραπάνω

Θέμα 2^ο

Αναφέρετε τις βασικές τεχνολογίες/δυνατότητες του WiMAX.

Απάντηση παραπάνω

Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές Forward Error Correction (FEC) και Automatic Repeat Request (ARQ) που έχουν ενσωματωθεί στο WiMAX; Πότε χρησιμοποιείται η κάθε μία τεχνική;

Οι τεχνικές Forward Error Correction (FEC) και Automatic Repeat Request (ARQ) που έχουν ενσωματωθεί στο WiMAX περιγράφονται στο έγγραφο ως εξής:

Forward Error Correction (FEC): Οι τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων όπως η FEC, η κωδικοποίηση και οι αλγόριθμοι interleaving χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα κατά τις μεταδόσεις και να βελτιώσουν τους ρυθμούς μετάδοσης.

Automatic Repeat Request (ARQ): Η τεχνική ARQ χρησιμοποιείται για να διορθώσει τα σφάλματα που δεν μπορούν να διορθωθούν από την FEC, με την αποστολή της χαμένης πληροφορίας. Αυτό το γεγονός βελτιώνει σημαντικά το bit error rate (BER).

Πότε χρησιμοποιείται η κάθε τεχνική:

FEC χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων κατά την αρχική μετάδοση χωρίς την ανάγκη για αναμετάδοση.

ARQ χρησιμοποιείται όταν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν από την FEC, και συνεπώς απαιτείται η αναμετάδοση της χαμένης πληροφορίας για τη διόρθωση των σφαλμάτων

Θέμα 3^ο

Ποια είναι τα τρία βασικά επίπεδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου και τι εξοπλισμό/υπηρεσίες έχει το κάθε επίπεδο;

Απάντηση παραπάνω

Περιγράψτε το σενάριο επιχειρηματικού μοντέλου «Δημόσιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (Public Sector Telco)».

Στο επιχειρηματικό μοντέλο «Δημόσιος Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (Public Sector Telco)», στόχος είναι η εκμετάλλευση του παθητικού και του ενεργού μέρους του δικτύου από μια δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα:

Στο πρώτο και το δεύτερο επίπεδο δραστηριοποιείται μια εταιρεία κοινής ωφέλειας ή η δημοτική αρχή (υπό τη μορφή μιας δημόσιας, μη κερδοσκοπικής επιχείρησης), η οποία προσφέρει τον παθητικό και τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου.

Στο τρίτο επίπεδο δραστηριοποιούνται πολλές ιδιωτικές εταιρείες που δρουν ανταγωνιστικά, προσφέροντας ευρυζωνικές υπηρεσίες στους χρήστες.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να επιλεγεί όταν δεν υπάρχει προθυμία από παρόχους υπηρεσιών να επενδύσουν (π.χ. σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές). Ένα από τα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η απλοποίηση της διαχείρισης του συνολικού έργου, καθώς εμπλέκεται ένας μόνο οργανισμός. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τη μη προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου, με αποτέλεσμα οι πελάτες να έχουν λιγότερες επιλογές, την ύπαρξη περιορισμένων καινοτομικών στοιχείων, καθώς και την απουσία της πίεσης των τιμών. Επίσης, απαιτείται από την δημοτική αρχή να λειτουργεί ως πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τομέας στον οποίο δεν έχει εμπειρία.

Θέματα Ιουνίου 2018

Θέμα 1^ο

Τι γνωρίζετε για τις αρχιτεκτονικές PON;

Οι αρχιτεκτονικές PON (Passive Optical Network) είναι δικτυακές αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν παθητικά εξαρτήματα, όπως διαχωριστές (splitters) και συνδετήρες (couplers), για τη διανομή ενός οπτικού σήματος μέσω μιας διακλαδωμένης τοπολογίας "δέντρων". Ένα PON αποτελείται από την καλωδίωση οπτικών ινών και παθητικούς διαχωριστές που κατανέμουν το σήμα σε πολλούς χρήστες. Οι αρχιτεκτονικές PON μειώνουν το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς δεν απαιτούν ενεργά εξαρτήματα στα σημεία διακλάδωσης.

Δώστε μια σύγκριση αρχιτεκτονικών FTTx.

Οι αρχιτεκτονικές FTTx περιλαμβάνουν διάφορες μορφές υλοποίησης οπτικών δικτύων, όπως FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building), και FTTC (Fiber to the Curb). Οι αρχιτεκτονικές αυτές διαφέρουν στην απόσταση των οπτικών ινών από τον τελικό χρήστη και στην υποδομή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση. Οι αρχιτεκτονικές PON μοιράζονται το εύρος ζώνης μεταξύ πολλών χρηστών, ενώ οι αρχιτεκτονικές P2P (Point-to-Point) παρέχουν

αφιερωμένη γραμμή σε κάθε χρήστη, προσφέροντας υψηλότερες ταχύτητες αλλά και αυξημένο κόστος. Συνολικά, οι αρχιτεκτονικές FTTx υπερέχουν σημαντικά έναντι των ασύρματων τεχνολογιών και των τεχνολογιών χαλκού σε όρους ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Θέμα 2°

Τι είναι το Frame bursting στη τεχνολογία Ethernet;

Το Frame bursting είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στο Ethernet για τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε περιπτώσεις μετάδοσης πολλών μικρών πλαισίων. Συγκεκριμένα, το frame bursting επιτρέπει τη μετάδοση πολλών μικρών πλαισίων (κάτω από 512 bytes) μαζί, με συνολικό μέγεθος μέχρι 8192 bytes. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει το χαμένο εύρος ζώνης λόγω του carrier extension, ειδικά σε half-duplex λειτουργίες.

Περιγράψτε το Metro Ethernet.

Το Metro Ethernet αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας Ethernet για τη διασύνδεση σε μητροπολιτικά δίκτυα (Metropolitan Area Networks, MANs). Τα μητροπολιτικά δίκτυα χωρίζονται σε τρία τμήματα: πρόσβαση, metro edge και metro core. Η πρόσβαση αφορά το last mile που καταλήγει στον τελικό χρήστη, το metro edge αφορά τις συνδέσεις που αθροίζονται σε κόμβους και μεταφέρονται σε όλο το δίκτυο, και το metro core αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του δικτύου. Το Metro Ethernet προσφέρει εύκολη επέκταση και διαχείριση, καθώς και δυνατότητα αυξομείωσης του εύρους ζώνης χωρίς την ανάγκη νέου εξοπλισμού.

Θέμα 3°

Τι γνωρίζετε για το Relaying;

Το Relaying είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στα ασύρματα δίκτυα για τη βελτίωση της κάλυψης και της απόδοσης. Περιλαμβάνει τη χρήση ενδιάμεσων κόμβων (relay nodes) που λαμβάνουν και επαναμεταδίδουν το σήμα από τον αρχικό αποστολέα προς τον τελικό παραλήπτη. Αυτό επιτρέπει την επέκταση της εμβέλειας του δικτύου και τη βελτίωση της ποιότητας του σήματος σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη.

Τι είναι το femtocells;

Τα femtocells είναι μικρές κυψέλες κυψελωτών δικτύων που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την κάλυψη και την απόδοση σε εσωτερικούς χώρους. Εγκαθίστανται σε σπίτια ή μικρές επιχειρήσεις και συνδέονται στο δίκτυο του παρόχου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων, παρέχοντας κυψελωτή κάλυψη σε περιορισμένη ακτίνα.

Τι γνωρίζετε για τα δίκτυα 5G;

Τα δίκτυα 5G είναι η πέμπτη γενιά των ασύρματων δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων, χαμηλότερη καθυστέρηση και μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα δίκτυα 4G. Τα δίκτυα 5G υποστηρίζουν την ευρύτερη χρήση του Internet of Things (IoT), των αυτόνομων οχημάτων και άλλων προηγμένων εφαρμογών που απαιτούν αξιόπιστες και γρήγορες συνδέσεις.

Θέματα Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα 1^ο

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του PON και τα πρότυπα.

Πλεονεκτήματα PON:

Πλήρως παθητικό δίκτυο χωρίς ενεργούς απομακρυσμένους κόμβους.
Επιτρέπει την εύκολη μετάδοση βίντεο και δεδομένων.
Χαμηλότερο κόστος συντήρησης και εγκατάστασης σε σύγκριση με τα ενεργά δίκτυα.

Μειονεκτήματα PON:

Το ίδιο εύρος ζώνης πρέπει να διαιρεθεί μεταξύ διάφορων χρηστών.
Η οπτική ισχύς διαχωρίζεται μεταξύ των θυρών εξόδου, γεγονός που περιορίζει την μέγιστη απόσταση.
Το ίδιο οπτικό σήμα παραλαμβάνεται από όλες τις μονάδες (ONUs), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θέματα ασφαλείας.

Περιγράψτε τη τεχνολογία μετάδοσης PDH και τα μειονεκτήματά της.

Η τεχνολογία PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) αναπτύχθηκε για τη μεταφορά φωνής με χρήση πολυπλεξίας σε διαδοχικά επίπεδα, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα μετάδοσης. Χρησιμοποιεί το βασικό ψηφιακό ρεύμα (DS0) με ρυθμό 64Kbps.

Μειωμένη απόδοση εξαιτίας της εισαγωγής δυαδικών ψηφίων συμπλήρωσης που σπαταλούν χωρητικότητα. Για πρόσβαση σε ένα σήμα χαμηλότερα στην ιεραρχία, απαιτείται αποπολυπλεξία όλων των επιπέδων. Περιορισμένα πρότυπα και μηχανισμοί μεταφοράς πληροφοριών ελέγχου και διαχείρισης.

Τι γνωρίζετε για το WDM.

Η τεχνολογία WDM (Wavelength Division Multiplexing) επιτρέπει την μετάδοση πολλαπλών οπτικών σημάτων πάνω από την ίδια οπτική ίνα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος. Το WDM χρησιμοποιείται για την αύξηση της χωρητικότητας και της αποδοτικότητας των οπτικών δικτύων, παρέχοντας δυνατότητες διαμοιρασμού μεγάλου εύρους ζώνης και δημιουργώντας εικονικές συνδέσεις point-to-point χωρίς την ανάγκη σημαντικών αλλαγών στην υπάρχουσα υποδομή.

Θέμα 2^ο

Τι είναι το Frame bursting στη τεχνολογία Ethernet.

Το Frame bursting είναι μια τεχνική στο Ethernet που επιτρέπει την αποστολή πολλών μικρών πλαισίων (frames) μαζί, για την βελτίωση της αποδοτικότητας της μετάδοσης. Αυτή η τεχνική

χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει το χαμένο εύρος ζώνης λόγω του carrier extension, ειδικά σε half-duplex λειτουργίες.

Περιγράψτε το Metro Ethernet.

Το Metro Ethernet αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας Ethernet για τη διασύνδεση σε μητροπολιτικά δίκτυα (Metropolitan Area Networks, MANs). Τα μητροπολιτικά δίκτυα χωρίζονται σε τρία τμήματα: πρόσβαση, metro edge και metro core. Η πρόσβαση αφορά το last mile που καταλήγει στον τελικό χρήστη, το metro edge αφορά τις συνδέσεις που αθροίζονται σε κόμβους και μεταφέρονται σε όλο το δίκτυο, και το metro core αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του δικτύου. Το Metro Ethernet προσφέρει εύκολη επέκταση και διαχείριση, καθώς και δυνατότητα αυξομείωσης του εύρους ζώνης χωρίς την ανάγκη νέου εξοπλισμού.

Θέμα 3^ο

Ποιές είναι οι βασικές απαιτήσεις του LTE.

Εύρος Ζώνης: Κλιμακωτή χρήση φάσματος εύρους ζώνης 5, 10, 15 και 20 MHz. Επίσης, χρήση εύρους ζώνης μικρότερου των 5 MHz (1.5 MHz και 2.5 MHz) για επιπλέον ευελιξία.

Ρυθμοί Μετάδοσης: Μέγιστοι ρυθμοί μετάδοσης 100 Mbps στον κατερχόμενο σύνδεσμο και 50 Mbps στον ανερχόμενο σύνδεσμο για εύρος ζώνης 20 MHz.

Mode Λειτουργίας: Λειτουργία σε FDD και TDD mode.

Throughput: 3-4 φορές μεγαλύτερο μέσο throughput χρήστη ανά MHz στον κατερχόμενο σύνδεσμο και 2-3 φορές μεγαλύτερο στον ανερχόμενο σύνδεσμο συγκριτικά με HSDPA και HSUPA.

Ποιές είναι οι βασικές διαφορές LTE-UMTS.

Τεχνολογία Πολυπλεξίας: Το LTE χρησιμοποιεί OFDM για τον κατερχόμενο σύνδεσμο και SC-OFDM για τον ανερχόμενο σύνδεσμο, ενώ το UMTS χρησιμοποιεί W-CDMA.

Ρυθμοί Μετάδοσης: Το LTE προσφέρει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης (έως 100 Mbps downlink και 50 Mbps uplink) σε σύγκριση με το UMTS.

Αρχιτεκτονική Δικτύου: Το LTE διαθέτει πιο απλουστευμένη και επίπεδη αρχιτεκτονική σε σύγκριση με το UMTS, που μειώνει την καθυστέρηση και αυξάνει την αποδοτικότητα.

Υποστήριξη QoS: Το LTE παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας (QoS) για απαιτητικές εφαρμογές, όπως VoIP.